



Pasión por la Tecnología

Fundamentos de Gestión de Datos

Docente:
Pilar Rocío Sayán Mejía

LABORATORIO N° 02

Semana 2:
Consultas básicas en SQLite



LABORATORIO DIRIGIDO N° 02

Tema: Consultas básicas en SQLite —
WHERE, ORDER BY, LIMIT y
funciones de resumen



DOCENTE: Pilar Rocío Sayán Mejía

CURSO: Fundamentos de Gestión de
Datos

Logros de aprendizaje

Al finalizar el laboratorio el estudiante será capaz de:

- Usar SELECT y WHERE para filtrar datos con una o dos condiciones (AND, OR).
- Aplicar ORDER BY con ASC y DESC para ordenar resultados.
- Usar LIMIT para restringir la cantidad de filas mostradas.
- Aplicar DISTINCT para obtener valores únicos.
- Usar funciones de resumen: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN.
- Mostrar resultados con pandas para visualizar alias y encabezados correctamente.

Caso contextual

El restaurante “El Buen Sabor” quiere analizar sus ventas del mes de marzo. Necesita saber qué productos se venden más, en qué ciudades hay mayores ingresos y cuánto dinero se ha generado en total.

Para eso construiremos una base de datos SQLite sencilla y practicaremos consultas básicas de filtrado, ordenamiento y resumen.

Preparación del entorno

El siguiente bloque crea la base de datos y carga los datos del restaurante. Ejecútalo una sola vez antes de comenzar las actividades.

Nota sobre visualización de resultados

En SQLite con Python podemos ver datos usando `cursor.fetchall()`, pero ese método devuelve una lista de tuplas sin nombres de columna y sin respetar los alias definidos

con AS. El resultado se ve así: `[(580.0,), (210.0,), ...]`, lo cual es difícil de leer.

En este laboratorio usamos en su lugar la función `mostrar_consulta()`, que internamente

llama a `pandas.read_sql_query()`. Esto muestra los resultados como una tabla con encabezados claros donde los alias (AS) aparecen correctamente como nombre de columna.

Por eso verás siempre `mostrar_consulta(consulta)` en lugar de `cursor.fetchall()`.

```
import sqlite3
import pandas as pd
import os
import gc

DB_NAME = "restaurante.db"

# Cerrar cursor anterior si existe
try:
    cursor.close()
except: pass

# Cerrar conexión anterior si existe
try:
    conexion.close()
except: pass

gc.collect()

# Eliminar base de datos si ya existe
if os.path.exists(DB_NAME):
    os.remove(DB_NAME)

conexion = sqlite3.connect(DB_NAME)
cursor = conexion.cursor()

cursor.execute("""
CREATE TABLE ventas (
    venta_id INTEGER PRIMARY KEY, cliente_id INTEGER,
    producto TEXT, categoria TEXT, ciudad TEXT,
    monto REAL, fecha_venta TEXT
);""")

# (Se insertan clientes, productos y 18 registros de ventas)
# Ver notebook completo para los datos detallados.

conexion.commit()

def mostrar_consulta(consulta):
    return pd.read_sql_query(consulta, conexion)

print("Base de datos lista. Tablas: clientes, productos, ventas.")
```

Actividad 1 — Exploración inicial

Antes de filtrar datos, siempre conviene ver qué hay en la tabla.

Consulta 1 — Ver todos los registros

SELECT * significa "trae todas las columnas". FROM ventas indica la tabla de donde se leen los datos. Esta consulta no aplica ningún filtro: devuelve todas las filas.

```
consulta = ""
SELECT *
FROM ventas;
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 1.1 ¿Cuántas filas aparecen en el resultado?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 1.2 ¿Qué columna crees que es más útil para conocer el desempeño del restaurante? ¿Por qué?

 **Tu respuesta:** _____

Actividad 2 — Filtros con WHERE

WHERE permite seleccionar solo las filas que cumplen una condición. AND agrega una segunda condición: ambas deben cumplirse al mismo tiempo.

Consulta 2 — Filtrar ventas mayores a S/. 500

WHERE monto > 500 indica que solo se incluyen filas donde el monto supera 500. El símbolo > significa mayor que.

```
consulta = ""
SELECT *
FROM ventas
WHERE monto > 500;
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 2.1 ¿Cuántas ventas superan los S/. 500?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 2.2 ¿Qué productos aparecen con mayor frecuencia en este resultado?

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 3 — Filtrar con dos condiciones: WHERE + AND

AND agrega una segunda condición: ambas deben cumplirse al mismo tiempo. Aquí filtramos ventas mayores a S/. 500 y además que sean de Lima.

```
consulta = ""
SELECT *
FROM ventas
WHERE monto > 500
AND ciudad = 'Lima';
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 3.1 ¿Cuántos resultados hay ahora comparado con la Consulta 2? ¿Por qué son menos?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 3.2 ¿Qué pasa si cambias 'Lima' por 'Arequipa'? Pruébalo y describe el resultado.

 **Tu respuesta:** _____

Actividad 2B — Filtros con OR

OR permite seleccionar filas que cumplen al menos una de las condiciones. A diferencia de AND (que exige que todas se cumplan), con OR basta con que una sola condición sea verdadera para que la fila aparezca en el resultado.

Consulta 3B — Filtrar ventas de Lima O Arequipa

OR entre dos condiciones de ciudad recupera todas las filas que correspondan a cualquiera de las dos ciudades. Con AND en este caso no obtendríamos ningún resultado, porque una venta no puede pertenecer a dos ciudades al mismo tiempo.

```
consulta = ""
SELECT *
FROM ventas
WHERE ciudad = 'Lima'
OR ciudad = 'Arequipa';
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 3B.1 ¿Cuántas ventas aparecen? ¿Por qué hay más filas que cuando usamos AND?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 3B.2 ¿Qué diferencia fundamental existe entre AND y OR al filtrar datos?

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 3C — Filtrar por categoría: Bebida O Postre

Aquí usamos OR para traer productos de dos categorías distintas en una sola consulta. Si añadiéramos más categorías, basta con agregar más condiciones OR.

```
consulta = ""
SELECT producto, categoria, ciudad, monto
FROM ventas
WHERE categoria = 'Bebida'
```

```
OR categoria = 'Postre';
''''
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 3C.1 ¿Cuántos registros devuelve la consulta? ¿Qué categorías incluye?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 3C.2 ¿Cómo modificarías la consulta para incluir también la categoría 'Menu'?

 **Tu respuesta:** _____

Actividad 3 — Ordenamiento

ORDER BY ordena los resultados según una columna. ASC = de menor a mayor. DESC = de mayor a menor. LIMIT limita cuántas filas se muestran.

Consulta 4 — Ordenar de menor a mayor (ASC)

ORDER BY monto ASC coloca primero las ventas más pequeñas. Útil para identificar las ventas de menor valor.

```
consulta = ''''
SELECT producto, ciudad, monto
FROM ventas
ORDER BY monto ASC;
''''
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 4.1 ¿Cuál es la venta de menor monto? ¿A qué producto corresponde?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 4.2 ¿En qué ciudad se registraron las ventas más bajas?

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 5 — Ordenar de mayor a menor (DESC)

ORDER BY monto DESC coloca primero las ventas más altas. Útil para ver qué productos generan más ingresos.

```
consulta = ''''
SELECT producto, ciudad, monto
FROM ventas
ORDER BY monto DESC;
''''
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 5.1 ¿Cuál es la venta más alta? ¿En qué ciudad ocurrió?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 5.2 ¿Qué diferencia notas entre el resultado ASC y DESC?

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 6 — Mostrar solo el Top 5 (LIMIT)

LIMIT 5 muestra únicamente las primeras 5 filas del resultado. Combinado con ORDER BY DESC, obtenemos las 5 ventas más altas.

```
consulta = """
SELECT producto, categoria, ciudad, monto
FROM ventas
ORDER BY monto DESC
LIMIT 5;
"""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 6.1 ¿Qué productos aparecen en el Top 5? ¿A qué categoría pertenecen?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 6.2 ¿Por qué es útil LIMIT cuando una tabla tiene miles de filas?

 **Tu respuesta:** _____

Actividad 4 — Resumen estadístico

SQL tiene funciones que calculan resúmenes de una columna numérica:

- COUNT(*) → cuenta cuántas filas hay
- SUM(col) → suma todos los valores
- AVG(col) → calcula el promedio
- MAX(col) → devuelve el valor más alto
- MIN(col) → devuelve el valor más bajo
- DISTINCT → elimina valores repetidos

Consulta 7 — Valores únicos con DISTINCT

DISTINCT elimina los valores repetidos y muestra cada valor una sola vez. Útil para saber qué categorías o ciudades existen en la tabla.

```
consulta = """
SELECT DISTINCT categoria AS categoria_unica
FROM ventas;
"""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 7.1 ¿Cuántas categorías únicas existen?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 7.2 ¿Qué pasaría si quitaras la palabra DISTINCT? Pruébalo y describe la diferencia.

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 8 — Contar registros con COUNT

COUNT(*) cuenta el total de filas que devuelve la consulta. AS total_ventas le da un nombre al resultado.

```
consulta = ""
SELECT COUNT(*) AS total_ventas
FROM ventas;
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 8.1 ¿Cuántas ventas tiene registradas el restaurante?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 8.2 ¿Cómo cambiarías la consulta para contar solo las ventas de Lima? (Pista: añade WHERE)

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 9 — Sumar con SUM

SUM(monto) suma todos los valores de la columna monto. Nos dice cuánto dinero ingresó en total.

```
consulta = ""
SELECT SUM(monto) AS monto_total
FROM ventas;
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 9.1 ¿Cuánto dinero ha generado el restaurante en total?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 9.2 ¿Cómo calcularías el total vendido solo en Lima? (Pista: añade WHERE ciudad = 'Lima')

 **Tu respuesta:** _____

Consulta 10 — Promedio, máximo y mínimo (AVG, MAX, MIN)

Estas tres funciones dan un resumen estadístico rápido de los montos: promedio, valor más alto y valor más bajo.

```
consulta = ""
SELECT
    ROUND(AVG(monto), 2) AS promedio_monto,
    MAX(monto) AS monto_maximo,
    MIN(monto) AS monto_minimo
FROM ventas;
""
mostrar_consulta(consulta)
```

Pregunta 10.1 ¿Cuál fue la venta más alta y la más baja?

 **Tu respuesta:** _____

Pregunta 10.2 El promedio de ventas es aproximadamente ¿cuánto? ¿Qué te indica ese número sobre el negocio?

 **Tu respuesta:** _____

Conclusiones

Escribe tres conclusiones sobre lo que aprendiste en este laboratorio.

1. _____
2. _____
3. _____

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)	Pts.
Configuración del entorno	Ejecuta sin errores, la BD se crea correctamente y los 18 registros están cargados. Imprime el mensaje de confirmación.	Ejecuta con advertencias menores; los datos se cargan pero falta el mensaje de confirmación.	La BD se crea pero faltan registros o hay errores de sintaxis que el alumno corrige manualmente.	El código no ejecuta o la tabla ventas está vacía.	1
Actividad 1 — Exploración (Consulta 1)	Identifica correctamente las 18 filas y justifica con criterio la columna más útil para el negocio.	Cuenta las filas correctamente pero la justificación de la columna es genérica.	Responde una de las dos preguntas; la otra está en blanco o incorrecta.	No responde ninguna pregunta o deja el campo sin modificar.	3
Actividad 2 — Filtros WHERE / AND (Consultas 2–3)	Cuenta correctamente las ventas >500, identifica los productos más frecuentes y explica el efecto del AND con comparación numérica.	Responde las preguntas de la Consulta 2 correctamente; la Consulta 3 tiene respuesta parcial.	Responde solo una de las cuatro preguntas de esta actividad.	No responde ninguna pregunta de la Actividad 2.	3
Actividad 3 — Ordenamiento ORDER BY / LIMIT (Consultas 4–6)	Identifica la venta mínima y máxima con producto y ciudad correctos. Explica la diferencia ASC/DESC y el uso práctico de LIMIT.	Responde correctamente 4 de las 6 preguntas; las otras 2 son superficiales.	Responde 2–3 preguntas; confunde ASC con DESC o no identifica el producto correcto.	No responde ninguna pregunta de la Actividad 3.	4
Actividad 4 — Resumen estadístico (Consultas 7–10)	Reporta el total de ventas, monto total, promedio, máximo y mínimo con valores exactos. Interpreta el promedio en contexto de negocio.	Obtiene los valores numéricos correctos pero la interpretación de negocio es genérica.	Responde solo COUNT o SUM; omite AVG, MAX, MIN o DISTINCT.	No responde ninguna pregunta de la Actividad 4.	5
Conclusiones	Tres conclusiones propias, coherentes con los resultados obtenidos, con lenguaje claro y sin copiar el enunciado.	Dos conclusiones relevantes; la tercera es genérica o repetitiva.	Una conclusión válida; las otras dos están en blanco o copian el enunciado.	No escribe conclusiones o deja los espacios sin modificar.	4
TOTAL					20

Puntualidad en la entrega: 0 / 1 pt _____	Conclusiones (redacción y ortografía): 0 / 1 pt
---	---

Puntaje total: _____ / 20 pts	
--------------------------------------	--

2026-I — Fundamentos de Gestión de Datos — TECSUP